



PERÚ

Ministerio
de Educación

UESTP HERMANOS CÁRCAMO – PAITA

EDUCACIÓN DE CALIDAD | LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL



SISTEMA DE TRANSPORTE DE INFORMACIÓN EN UN DATA CENTER I (ARQUITECTURA)

Caso Práctico de Cableado • Simulación 3D en Python • Mapa Conceptual Integral

ESTUDIANTE EXPOSITOR: **GERSON MISAEL PINTADO HUAMAN**

DOCENTE RESPONSABLE: **ING. JAVIER EDUARDO JARAMILLO ATOCHE**

UNIDAD DIDÁCTICA: **DISEÑO DE DATA CENTER | SESIÓN 05**

PROGRAMA ACADÉMICO: **ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI**

SIMULACIÓN COMPUTACIONAL: **MODELADO 3D INTERACTIVO (PYTHON / GOOGLE COLAB / WEBGL)**

Resumen Ejecutivo del Proyecto y Metas de Aprendizaje

99.74 %

DISPONIBILIDAD TIER II

Estándar ANSI/TIA-942

100 Gbps

BACKBONE SPINE-LEAF

Fibra Óptica OM4 MPO

< 1.0 μ s

LATENCIA CONMUTACIÓN

Matriz Clos No Bloqueante

10 Gbps

SERVIDORES TOP OF RACK

Cobre Cat 6A Blindado

COMPETENCIA Y CRITERIO EVALUATIVO

SÍLABO 2026

- ✦ **Capacidad Terminal (UC2.C5):** Diseñar la arquitectura de comunicaciones del data center y servicios de TI considerando viabilidad técnica y presupuestaria.
- ✦ **Elemento de Capacidad:** Identificar y dimensionar los principales componentes tecnológicos del sistema de cableado y red.
- ✦ **Indicador de Logro:** Compara medios y topologías de transmisión considerando capacidad, distancia, disponibilidad y organización física.

PRODUCTOS ENTREGABLES DESARROLLADOS

PRODUCTO FINAL

- ✦ **1. Caso Práctico Empresarial:** Diseño del Data Center On-Premise para 'Mar del Norte Logistics S.A.C.' en Paita.
- ✦ **2. Simulación 3D en Python:** Modelado tridimensional interactivo de salas blancas, bandejas de malla, pasillos fríos y enlaces.
- ✦ **3. Matriz Comparativa Oficial:** Evaluación técnica y económica de Fibra Óptica vs Cobre según el propósito de la sesión.
- ✦ **4. Mapa Conceptual Estructurado:** Sistematización gráfica de estándares, medios, topologías y canalizaciones.

Data Center 'Mar del Norte Logistics S.A.C.' – Paíta

SITUACIÓN HEREDADA (EL PROBLEMA)

DIAGNÓSTICO

- ♦ **Ruido Electromagnético (EMI):** Interferencias severas causadas por motores de refrigeración portuaria y grúas sobre cables no apantallados.
- ♦ **Cuellos de Botella y Caídas:** Topología en árbol saturada que generaba pérdida de paquetes en trámites aduaneros con SUNAT y APN.
- ♦ **Desorden Físico y Riesgo Térmico:** Cableado maraña en racks que impedía el flujo de aire y provocaba calentamiento crítico.

SOLUCIÓN DE INGENIERÍA PROPUESTA

PROPUESTA

- ♦ **Data Center Tier II (ANSI/TIA-942):** Diseño con redundancia N+1 y disponibilidad de 99.741% para operaciones 24/7 sin interrupciones.
- ♦ **Topología Spine-Leaf no bloqueante:** Backbone de fibra OM4 a 100G inmune a EMI con latencia menor a 1 microsegundo.
- ♦ **Confinamiento Pasillo Frío (20°C):** Cerramiento hermético de pasillos con bandejas aéreas tipo malla, reduciendo consumo en 30%.

SALA BLANCA TIER II (CASO PAITA)



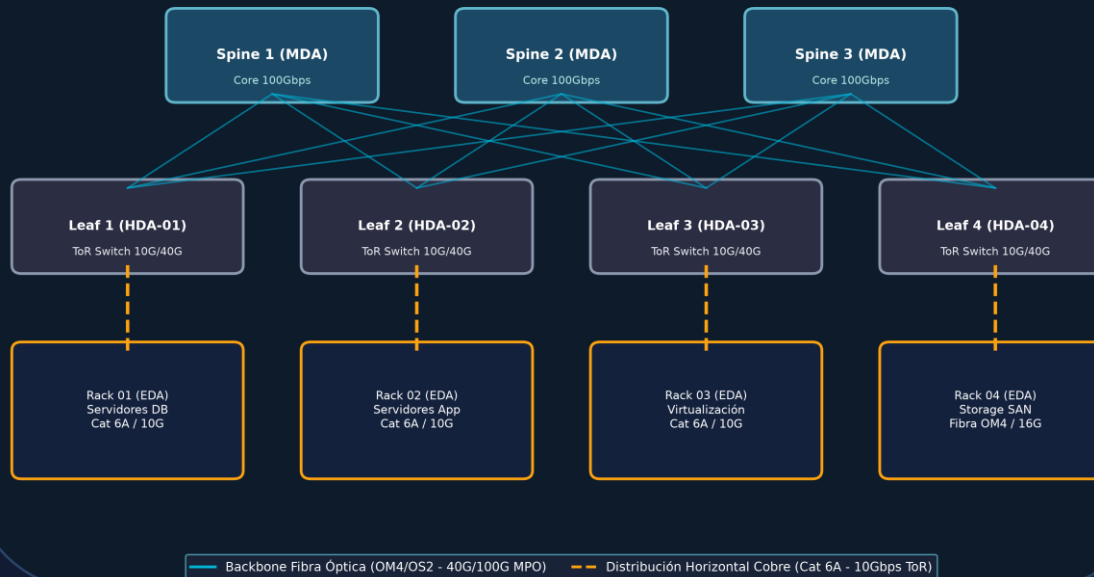
♦ Racks 42U y Pasillo Frío Confinado (20°C)

Bandejas aéreas a 2.60m segregando enlaces de fibra OM4 (amarillo) y cobre Cat 6A (azul) en Mar del Norte Logistics S.A.C.

Topología Spine-Leaf (Matriz Clos de 2 Niveles)

TOPOLOGÍA SPINE-LEAF (ANSI/TIA-942)

ARQUITECTURA DE TRANSPORTE EN DATA CENTER: TOPOLOGÍA SPINE-LEAF (TIA-942)



✦ Matriz Clos de 2 Niveles No Bloqueante

Enlaces troncales de fibra OM4 MPO a 100 Gbps entre Spines (MDA) y Leafs (HDA) con latencia < 1 μ s.

LATENCIA ULTRA BAJA Y PREDECIBLE

< 1 μ s

✦ **Máximo 2 Saltos:** Cualquier servidor en cualquier rack se comunica a exactamente 2 saltos de red, garantizando latencias < 1 μ s para bases de datos.

ELIMINACIÓN DE STP CON ECMP L3

100% ACTIVO

✦ **Cero Puertos Bloqueados:** A diferencia de la red tradicional con Spanning Tree, en Spine-Leaf todos los enlaces de fibra están 100% activos y balanceados.

ESCALABILIDAD HORIZONTAL SIMPLE

SCALE-OUT

✦ **Crecimiento Plug & Play:** Para añadir nuevos racks de servidores solo se instala un switch Leaf y se conecta a los Spines sin alterar la red en producción.

Distribución Espacial de Telecomunicaciones en Data Centers

1. ER

ER

- ♦ **Área:** Entrance Room
- ♦ **Función:** Acometida dual de proveedores de Internet (ISPs duales) vía fibra monomodo OS2 subterránea.
- ♦ **Medio Físico:** Fibra OS2

2. MDA

MDA

- ♦ **Área:** Main Distribution
- ♦ **Función:** Núcleo del Data Center. Aloja switches Spine 100G y enrutadores de frontera BGP.
- ♦ **Medio Físico:** Fibra OM4 MPO

3. HDA

HDA

- ♦ **Área:** Horizontal Distr.
- ♦ **Función:** Switches Leaf y paneles de interconexión hacia las filas de servidores.
- ♦ **Medio Físico:** Fibra OM4 MPO

4. EDA

EDA

- ♦ **Área:** Equipment Distr.
- ♦ **Función:** Racks 42U con servidores blade, virtualizadores y cabinas de almacenamiento SAN.
- ♦ **Medio Físico:** Cobre Cat 6A

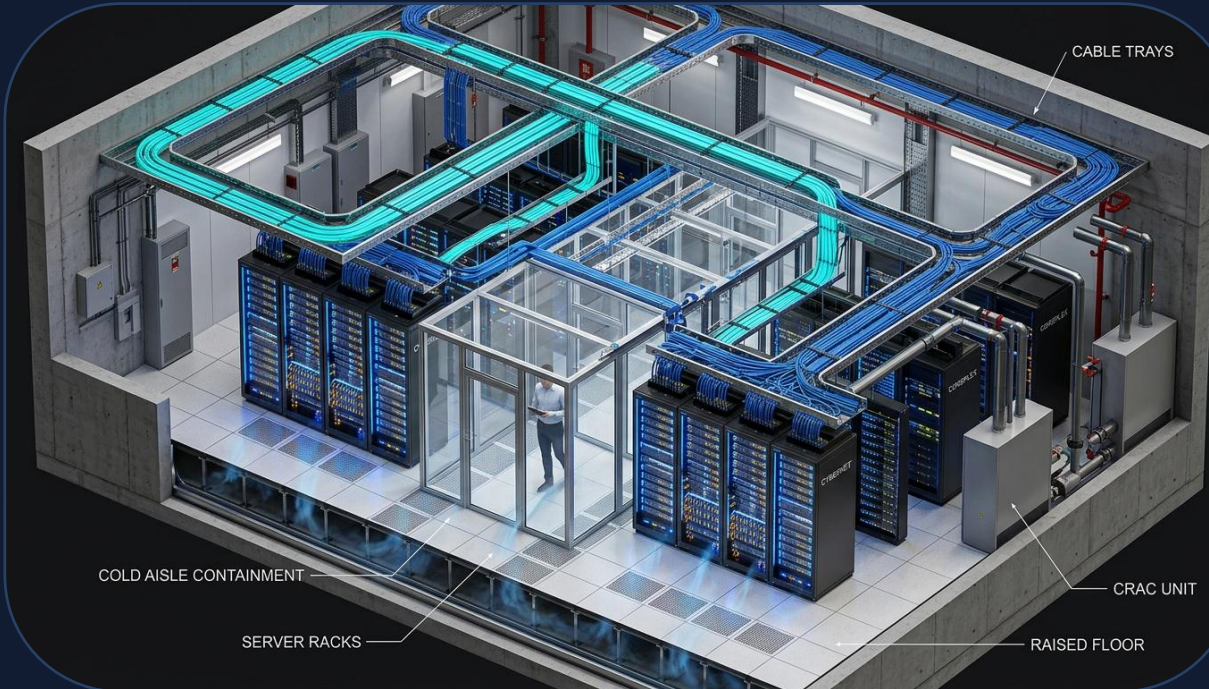
5. ZDA

ZDA

- ♦ **Área:** Zone Distribution
- ♦ **Función:** Punto intermedio de consolidación para sensores IoT de frío y cámaras IP.
- ♦ **Medio Físico:** Cobre / PoE+

Modelo Isométrico 3D / 4K del Data Center (Caso Paíta)

MODELADO ISOMÉTRICO 3D (SIMULACIÓN COMPUTACIONAL)



✦ Arquitectura de Sala Blanca y Confinamiento Térmico

Bandejas aéreas tipo malla a 2.60m segregando fibra OM4 y cobre Cat 6A con retorno de aire CRAC a 35°C.

BANDEJAS AÉREAS CABLE TRAYS

2.60 m

✦ **Ubicación:** Suspendidas a 2.60m segregando fibra OM4 (amarillo) y cobre Cat 6A (azul).

PASILLO FRÍO CONFINADO

20°C - 22°C

✦ **Climatización:** Inyección de aire a 20°C por piso técnico perforado hacia el frente de servidores.

RACKS 42U MICROPERFORADOS

42U / 19"

✦ **Alta Densidad:** Puertas con 80% de flujo aerotérmico y switches Top of Rack dedicados.

UNIDADES DE PRECISIÓN CRAC

PUE < 1.35

✦ **Extracción:** Retorno de aire caliente a 35°C garantizando un coeficiente PUE < 1.35.

Simulación Tridimensional en Python (Google Colab / WebGL)

DESARROLLO EN PYTHON & GOOGLE COLAB

PYTHON 3D

- ♦ **Cuaderno Ejecutable:** Simulacion_3D_DataCenter_Pintado.ipynb implementado con Plotly 3D y NumPy.
- ♦ **Motor Gráfico WebGL:** Permite rotación orbital en 360°, paneo, zoom y alternancia de capas en tiempo real.
- ♦ **Cálculo de Atenuación Óptica:** Modelo matemático ANSI/TIA-568.3-D calculando 0.19 dB en enlaces OM4 (headroom de 1.71 dB frente al límite IEEE de 1.9 dB).
- ♦ **Exportación Autónoma HTML:** Archivo Simulacion_3D_DataCenter_Pintado.html que se abre en cualquier navegador sin instalar software adicional.
- ♦ **Simulación Fluidodinámica:** Vectores tridimensionales que modelan el aire frío inyectado (azul) y el calor evacuado (rojo).

0.19 dB

ATENUACIÓN TOTAL DEL ENLACE OM4

Límite IEEE 802.3ba: 1.90 dB | Estado: ÓPTIMO

200 Gbps

THROUGHPUT ACTIVO DE BACKBONE

Switches Spine 1 & 2 operando en modo Activo/Activo

360°

INTERACTIVIDAD ORBITAL WEBGL

Inspección de puertos MPO, latencias y telemetría en vivo

Fibra Óptica vs. Cobre: Selección de Medios de Transmisión

FIBRA ÓPTICA (OM4 / OM5 / OS2)

BACKBONE

- ✦ **Multimodo OM4 / OM5:** Velocidades de 40G, 100G y 400 Gbps hasta 150m con conectores MPO/MTP de 12 fibras.
- ✦ **Monomodo OS2:** Alcance kilométrico (10 km a 40 km) con latencia mínima para enlaces metropolitanos y WAN.
- ✦ **100% Inmune a EMI:** Totalmente inmune al ruido electromagnético de motores y grúas de la zona portuaria de Paipa.
- ✦ **Flujo de Aire Óptimo:** Cables extremadamente delgados y ligeros que no bloquean la ventilación en bandejas.
- ✦ **Ubicación en Proyecto:** Columna vertebral Spine-Leaf (MDA a HDA) y acometida WAN en cuarto ER.

COBRE (CATEGORÍA 6A / CAT 8)

RACK ToR

- ✦ **Categoría 6A (Recomendada ToR):** Soporta 10 Gbps a 100 metros. Conexión costo-efectiva servidor a switch en rack.
- ✦ **Categoría 8 (25G/40G):** Hasta 40GBASE-T en tramos cortos de 30m; requiere blindaje STP y tierra estricta.
- ✦ **Bajo Costo Inicial:** Tarjetas y puertos RJ45 estándar integrados en los servidores a una fracción del costo óptico.
- ✦ **Soporte PoE+:** Alimenta consolas de administración remota KVM, sensores IoT y cámaras de monitoreo.
- ✦ **Ubicación en Proyecto:** Parcheo horizontal dentro del mismo gabinete 42U (ToR a Servidores blade).



Cuadro Comparativo: Cobre vs. Fibra Multimodo vs. Fibra Monomodo

CRITERIO DE INGENIERÍA	COBRE (CAT 6A / CAT 8)	FIBRA MULTIMODO (OM4/OM5)	FIBRA MONOMODO (OS2)
Velocidad / Ancho de Banda	10 Gbps (Cat 6A) / 25G-40G (Cat 8)	40G, 100G hasta 400 Gbps	100G, 400G hasta 800 Gbps+
Distancia Máxima Efectiva	Hasta 100 m (Cat 6A) / 30 m (Cat 8)	Hasta 100 m - 150 m (40G/100G)	Hasta 10 km - 40 km (sin repetidor)
Inmunidad a Ruido EMI	Vulnerable (requiere apantallamiento)	Totalmente Inmune (óptico puro)	Totalmente Inmune (óptico puro)
Latencia de Transmisión	Baja (~3 a 5 microsegundos)	Ultra Baja (< 1 microsegundo)	Mínima física (velocidad luz)
Diámetro y Disipación Térmica	Grueso y pesado (bloquea flujo aire)	Delgado y liviano (flujo óptimo)	Extremadamente fino y ligero
Costo del Medio (Cable)	Económico (Bajo costo por metro)	Moderado a Alto	Económico en cable / Alto en láser
Costo de Transceptores/Puertos	Muy Bajo (RJ45 estándar)	Moderado (Módulos QSFP28 MPO)	Elevado (Ópticas láser 1310nm)
Ubicación en el Caso Práctico	Racks EDA: Servidores a Switch ToR	Backbone Spine-Leaf (MDA a HDA)	Cuarto ER: Acometida WAN / ISPs

Bandejas Portacables, Racks 42U y Confinamiento de Pasillos

MONTAJE FÍSICO Y GESTIÓN TÉRMICA



★ Confinamiento Pasillo Frío y Bandejas Electrozoncadas

Bandejas aéreas a 2.60m garantizando radios de curvatura y flujo de aire optimizado hacia racks 42U.

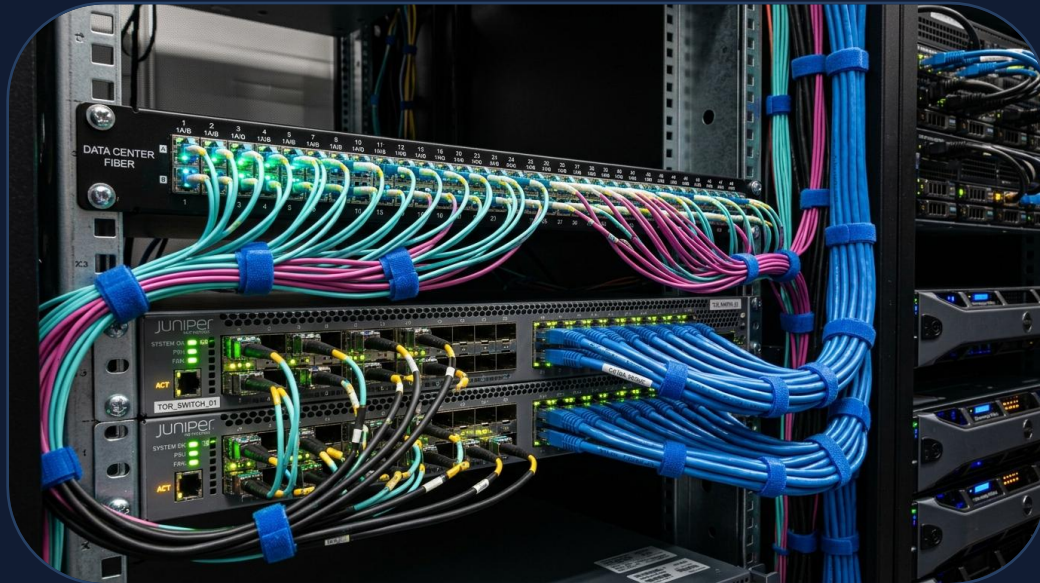
ESPECIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA

ANSI/TIA-942

- ★ **Bandejas Tipo Canastilla Aérea:** Malla electrozoncada a 2.60m de altura. Nivel superior exclusivo para fibra OM4 (ductos amarillos) y nivel inferior para cobre Cat 6A.
- ★ **Confinamiento Pasillo Frío (Cold Aisle):** Cerramiento hermético con puertas de cristal. Inyección de aire a 20°C-22°C impulsado por piso falso hacia el frente de los racks.
- ★ **Pasillo Caliente de Escape (Hot Aisle):** Extracción confinada a 35°C hacia los aires acondicionados de precisión CRAC, logrando un PUE < 1.35.
- ★ **Gabinetes Racks 42U:** Unidades estándar de 19" x 800mm x 1200mm con puertas microperforadas (80% de flujo aerotérmico) y PDUs inteligentes monitoreadas.

Sistemas de Parcheo, Radios de Curvatura y Etiquetado ANSI/TIA-606-C

PARCHEO FRONT-END DE RACK (TIA-606-C)



✦ Peinado Frontal con Sujeción Exclusiva de Velcro

Fibra OM4 MPO superior para Backbone y Cobre Cat 6A inferior para servidores blade sin estrangulamiento.

BUENAS PRÁCTICAS DE ORDENAMIENTO FÍSICO

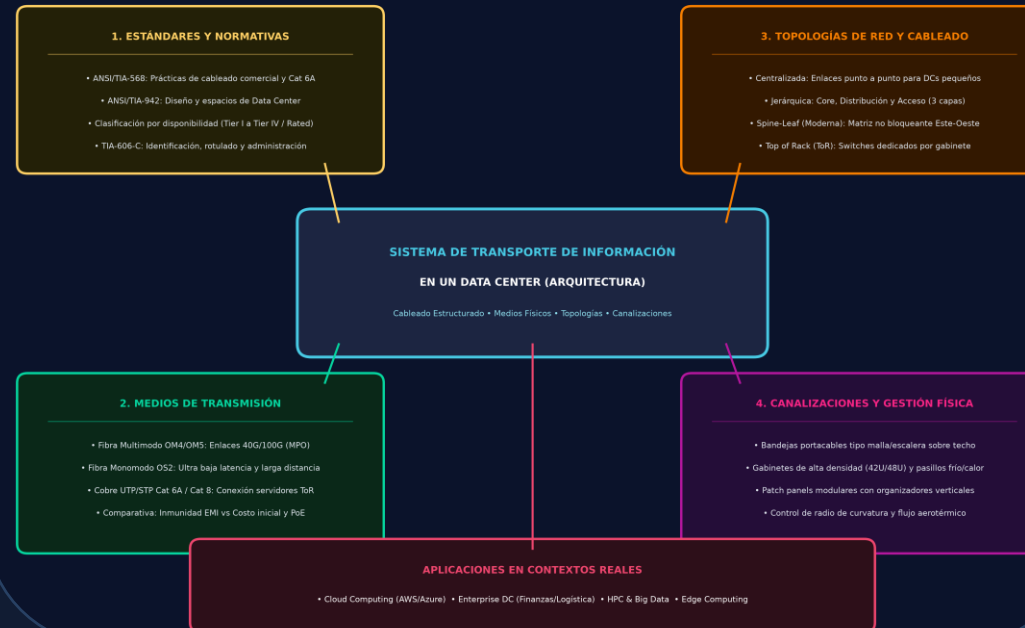
TIA-606-C

- ✦ **Patch Panels Modulares Angulados:** Paneles de 24 y 48 puertos para cobre Cat 6A apantallado y cassettes ópticos preconectorizados MPO a LC dúplex.
- ✦ **Sujeción Exclusiva con Velcro:** Prohibido el uso de precintos plásticos (cinchos), los cuales estrangulan los cables y provocan microcurvaturas.
- ✦ **Respeto de Radios de Curvatura:** Radio mínimo de 4 veces el diámetro exterior en cable balanceado (cobre) y 20 veces en fibra óptica.
- ✦ **Rotulación Normalizada ANSI/TIA-606-C:** Identificación indeleble en ambos extremos de cada patch cord (ej. RK01-U40-P12 a SW-TOR01-P12), reduciendo el MTTR en 80%.

Mapa Conceptual: Sistema de Transporte de Información en Data Centers

MAPA CONCEPTUAL SISTEMATIZADO (ALTA DEFINICIÓN)

MAPA CONCEPTUAL: SISTEMA DE TRANSPORTE DE INFORMACIÓN EN DATA CENTERS



♦ Estructura Global del Sistema de Transporte de Información en Data Center

Articulación técnica de normativas ANSI/TIA-942/568/606, medios ópticos y balanceados, topología Spine-Leaf y canalizaciones.

Los 4 Pilares del Sistema de Transporte de Información

1. ESTÁNDARES

NORMAS

- ★ **ANSI/TIA-568:** Límites eléctricos de cobre (Cat 6A/8) y ópticos en canal de 100m.
- ★ **ANSI/TIA-942:** Zonas ER, MDA, HDA, EDA y niveles Tier I a Tier IV.
- ★ **ANSI/TIA-606-C:** Rotulación y administración.

2. MEDIOS FÍSICOS

MEDIOS

- ★ **Fibra OM4/OM5:** Conectores MPO/MTP para backbone 100G/400G.
- ★ **Fibra OS2:** Monomodo para enlaces WAN metropolitanos.
- ★ **Cobre Cat 6A:** Parcheo de servidores ToR en rack a 10 Gbps.

3. TOPOLOGÍAS

RED

- ★ **Centralizada:** Enlaces directos solo en micro-datacenters.
- ★ **Jerárquica 3C:** Core-Dist-Acceso con riesgo de bloqueo STP.
- ★ **Spine-Leaf:** Matriz de 2 niveles no bloqueante Este-Oeste.

4. GESTIÓN FÍSICA

FÍSICO

- ★ **Bandejas Malla:** Disipación pasiva y orden superior sobre racks.
- ★ **Racks 42U:** Confinamiento pasillo frío y PDUs inteligentes.
- ★ **Curvatura:** Respeto de radio mínimo para evitar atenuación.

Presupuesto Estimado de Equipamiento e Inversión (Paíta)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO	CANTIDAD	P. UNIT. (S/.)	TOTAL (S/.)
01	Gabinete Rack Servidores 42U 800x1200mm c/ pasillos y PDU	4 Unid.	4,800.00	19,200.00
02	Switch Spine Core 32x100GbE QSFP28 MPO L3 Datacenter	2 Unid.	22,500.00	45,000.00
03	Switch Leaf ToR 48x10GbE RJ45 + 6x100GbE QSFP28 Uplink	4 Unid.	12,200.00	48,800.00
04	Troncales Fibra Óptica OM4 MTP/MPO 12 hilos preconectorizados (15m)	8 Unid.	650.00	5,200.00
05	Bobina Cable Cobre Cat 6A F/UTP LSZH 305m (Siemon / Panduit)	3 Bobinas	1,150.00	3,450.00
06	Patch Panels modulares 24 puertos Cat 6A apantallados + Jacks	8 Unid.	380.00	3,040.00
07	Bandejas portacables tipo canastilla aérea electrozincada 300mm	30 Metros	120.00	3,600.00

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA: S/. 128,290.00 PEN (Inc. IGV)

Conclusiones Técnicas y Recomendaciones de Ingeniería

SINERGIA HÍBRIDA COBRE - FIBRA

EQUILIBRIO

♦ **Solución Equilibrada:** La fibra OM4/OS2 es insustituible para el backbone Spine-Leaf e interconexión WAN; el cobre Cat 6A es la alternativa más costo-efectiva para conectar servidores ToR dentro del rack.

ESTÁNDAR SPINE-LEAF OBLIGATORIO

NO-BLOQUEO

♦ **Eliminación de Latencia:** Spine-Leaf sustituye definitivamente la red jerárquica de 3 capas, eliminando bloqueos STP mediante ECMP y logrando latencias predecibles $< 1 \mu s$ para tráfico Este-Oeste.

SIMULACIÓN 3D Y CLIMATIZACIÓN

PUE < 1.35

♦ **Eficiencia Operativa:** El modelado 3D demostró la importancia de confinar el pasillo frío (20°C a 22°C) y segregar bandejas aéreas, reduciendo el consumo eléctrico PUE y asegurando los radios de curvatura.

ADAPTACIÓN AL ENTORNO DE PAITA

PAITA / PUERTO

♦ **Protección Contra la Salinidad:** La humedad y salinidad del puerto de Paíta hacen indispensable el uso de cubiertas LSZH (cero halógenos), apantallamiento F/UTP con tierra equipotencial y bandejas anticorrosivas.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

«El cableado estructurado es el sistema circulatorio que da vida y confiabilidad al Data Center»

AUTOR / EXPOSITOR: **GERSON MISAEL PINTADO HUAMAN**
DOCENTE RESPONSABLE: **ING. JAVIER EDUARDO JARAMILLO ATOCHE**
UNIDAD DIDÁCTICA: **DISEÑO DE DATA CENTER – SESIÓN 05**
PROGRAMA ACADÉMICO: **ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI**
SEDE Y PERIODO: **IESTP HERMANOS CÁRCAMO – PAITA (2026)**